具冒充者與欺騙者攻擊偵測之語者辨識

Speaker Recognition with Countermeasures against Imposter and Spoofing Attacks

2026/04/28

11463154 劉祐睿

雲林科技大學 資訊工程系

許正欣副教授

一、 演講摘要與導論

本研究核心在於提升「語者辨識系統」的安全性與精準度。系統不僅要能辨認說話者身分，更需具備區分**正常語音**與**欺騙性攻擊**的能力。

系統將輸入音訊分為三類進行辨識：

註冊語者：系統中已有記錄的合法用戶。

非註冊語者：未授權的外部人員。

偽造語音：意圖欺騙系統的合成或錄製聲波。

辨識最終導向三種結果：**目標語者（接受）、冒充者（拒絕）、欺騙攻擊（攔截）**。

二、 欺騙攻擊（Spoofing Attacks）分類

演講中將欺騙攻擊依據手段與介入層面分為兩大類：

1. 攻擊手法類型

- **人聲模仿 (Impersonation)**：人為模擬目標語者的聲音特徵。
- **錄音回放 (Replay)**：使用播放設備重現目標語者預錄的音訊。
- **語音合成 (Text-to-Speech, TTS)**：透過計算

機產生人工語音。

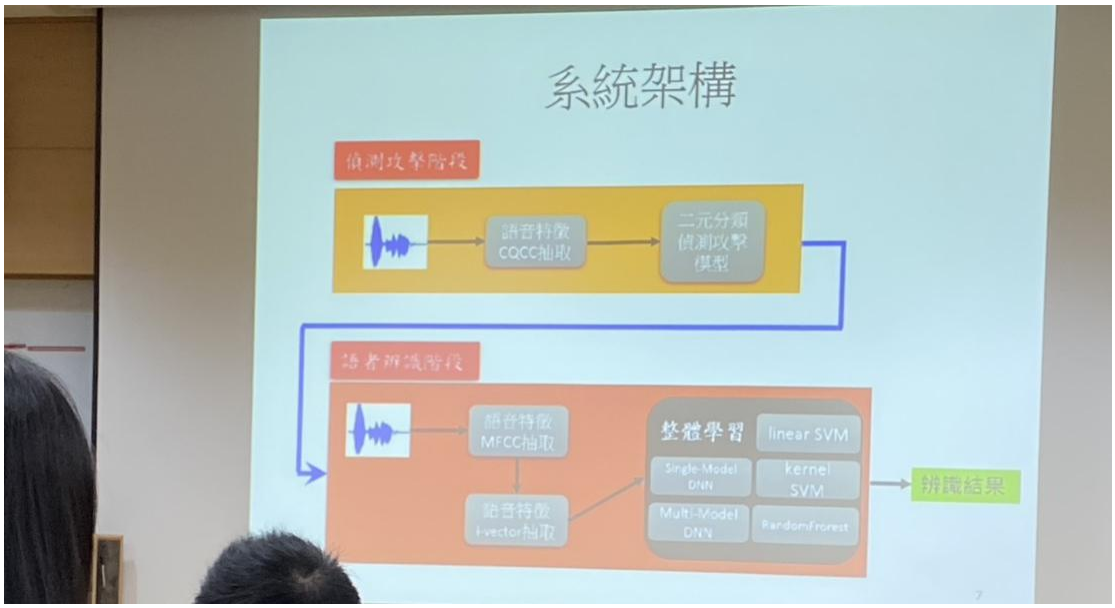
- **語音轉換 (Voice Conversion, VC)**：將攻擊者的聲音特徵轉換為目標語者的聲音。

2. 訪問路徑分類

- **物理性訪問 (Physical Access)**：透過外部空間介入，例如在麥克風前進行錄音回放。
- **邏輯性訪問 (Logical Access)**：繞過硬體拾音設備，直接注入語音合成或語音轉換的數位訊號。

三、 系統架構與技術特徵

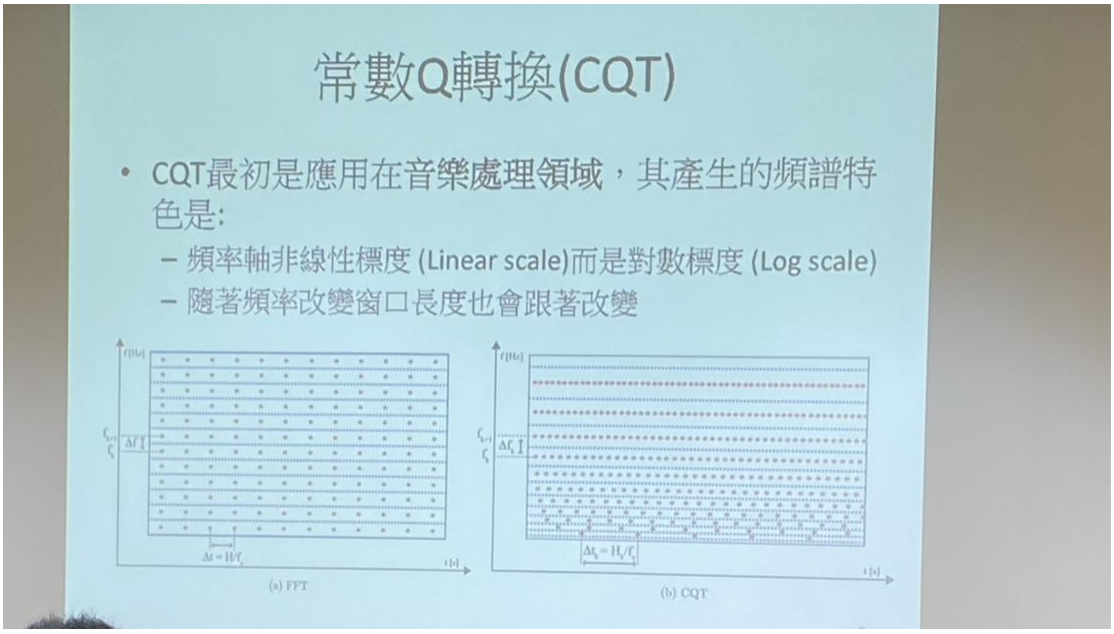
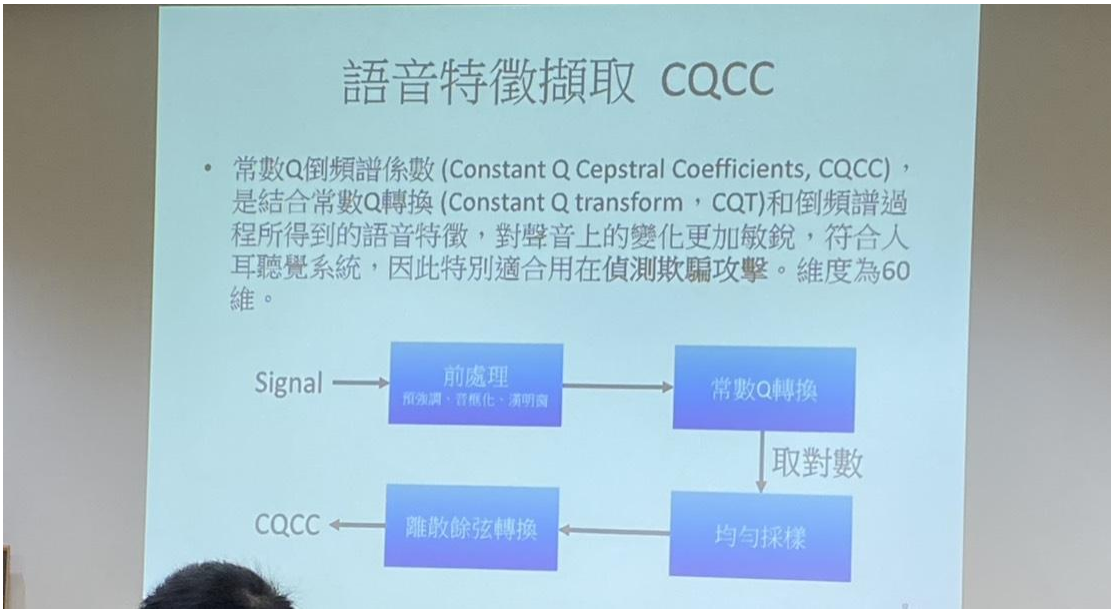
系統採用兩階段辨識架構，確保先防禦攻擊、後確認身分：

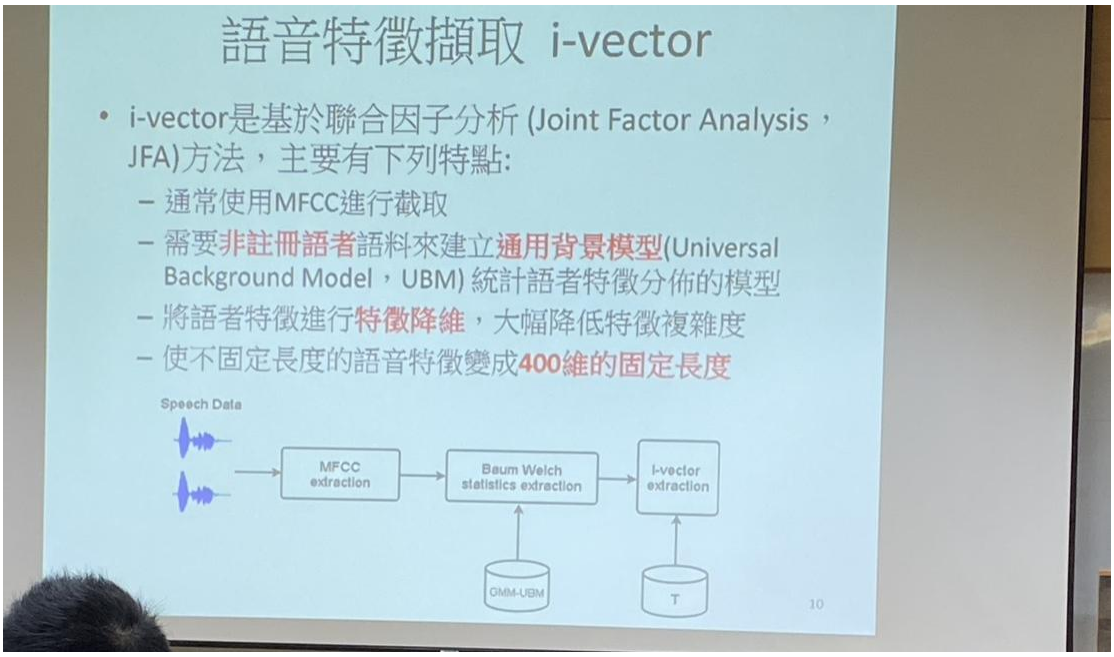


系統架構圖

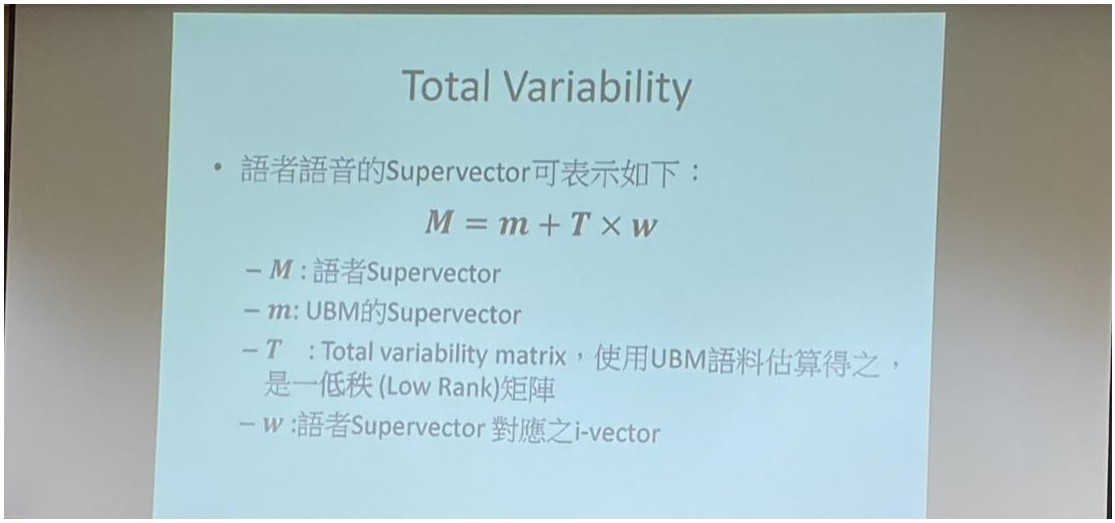
階段 1：偵測攻擊（Anti-Spoofing）

- **特徵抽取**：使用 **CQCC (Constant Q Cepstral Coefficients)**。
- **模型**：二元分類模型（分辨「真實語音」或「欺騙攻擊」）。

- 
常數Q轉換(CQT)
CQT最初是應用在音樂處理領域，其產生的頻譜特色是:
頻率軸非線性標度 (Linear scale)而是對數標度 (Log scale)
隨著頻率改變窗口長度也會跟著改變
(a) FFT
(b) CQT
- 
語音特徵擷取 CQCC
常數Q倒頻譜係數 (Constant Q Cepstral Coefficients, CQCC)，是結合常數Q轉換 (Constant Q transform，CQT)和倒頻譜過程所得到的語音特徵，對聲音上的變化更加敏銳，符合人耳聽覺系統，因此特別適合用在偵測欺騙攻擊。維度為60維。
Signal
前處理
預強調、音框化、漢明窗
常數Q轉換
取對數
均勻採樣
離散餘弦轉換
CQCC



幾種講師運用的特徵提取



SuoerVector

階段 2：語者辨識（Speaker Verification）

當通過第一階段確認為真實語音後，進行身分比對：

1. **特徵抽取**：提取 **MFCC** 與 **i-vector**（i-vector 為語音特徵擷取技術，能將變動的音訊轉化為固定維度的身分向量）。
2. **整體學習 (Ensemble Learning)**：整合以下五種模型進行決策：
    - Linear SVM / Kernel SVM
    - Random Forest (隨機森林)
    - Single-Model DNN / Multi-Model DNN (深度神經網路)
3. **決策機制**：
    - **全數決整體學習**：必須所有模型皆通過才判定為目標語者，藉此極大化**冒充者的拒絕率**。

四、 特殊防禦與補償機制

講師特別強調了「條件式重試機制」與「安全防護」的平衡邏輯：

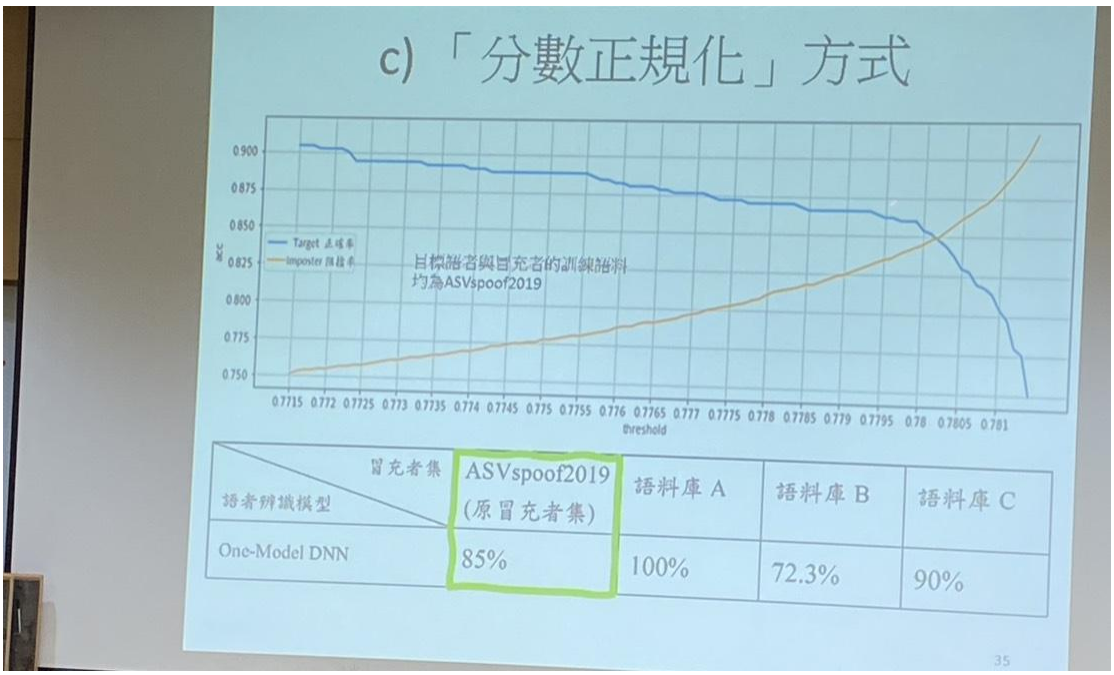
1. 條件式重試機制 (Conditional Retry)

為了避免「全數決」過於嚴苛而導致合法用戶被誤判，系統提供 **1~2 次重試機會**。此機制能顯著**提高目標語者的接受率**，提升用戶體驗。

2. 安全警告與凍結

若系統最終判斷為「冒充者」攻擊：

- **系統凍結**：強制關閉系統功能一段時間，防止連續暴力破解。
- **即時警告**：發送通知給受害目標用戶，告知身分可能正遭受冒充。

- 
c)「分數正規化」方式
0.900
0.875
0.850
0.825
0.800
0.775
0.750
acc
Target 正確率
Imposter 錯誤率
目標語者與冒充者的訓練語料
均為ASVspoof2019
0.7715 0.772 0.7725 0.773 0.7735 0.774 0.7745 0.775 0.7755 0.776 0.7765 0.777 0.7775 0.778 0.7785 0.779 0.7795 0.78 0.7805 0.781
threshold
冒充者集
語者辨識模型
ASVspoof2019 (原冒充者集)
語料庫 A
語料庫 B
語料庫 C
One-Model DNN
85%
100%
72.3%
90%
35

實驗結果